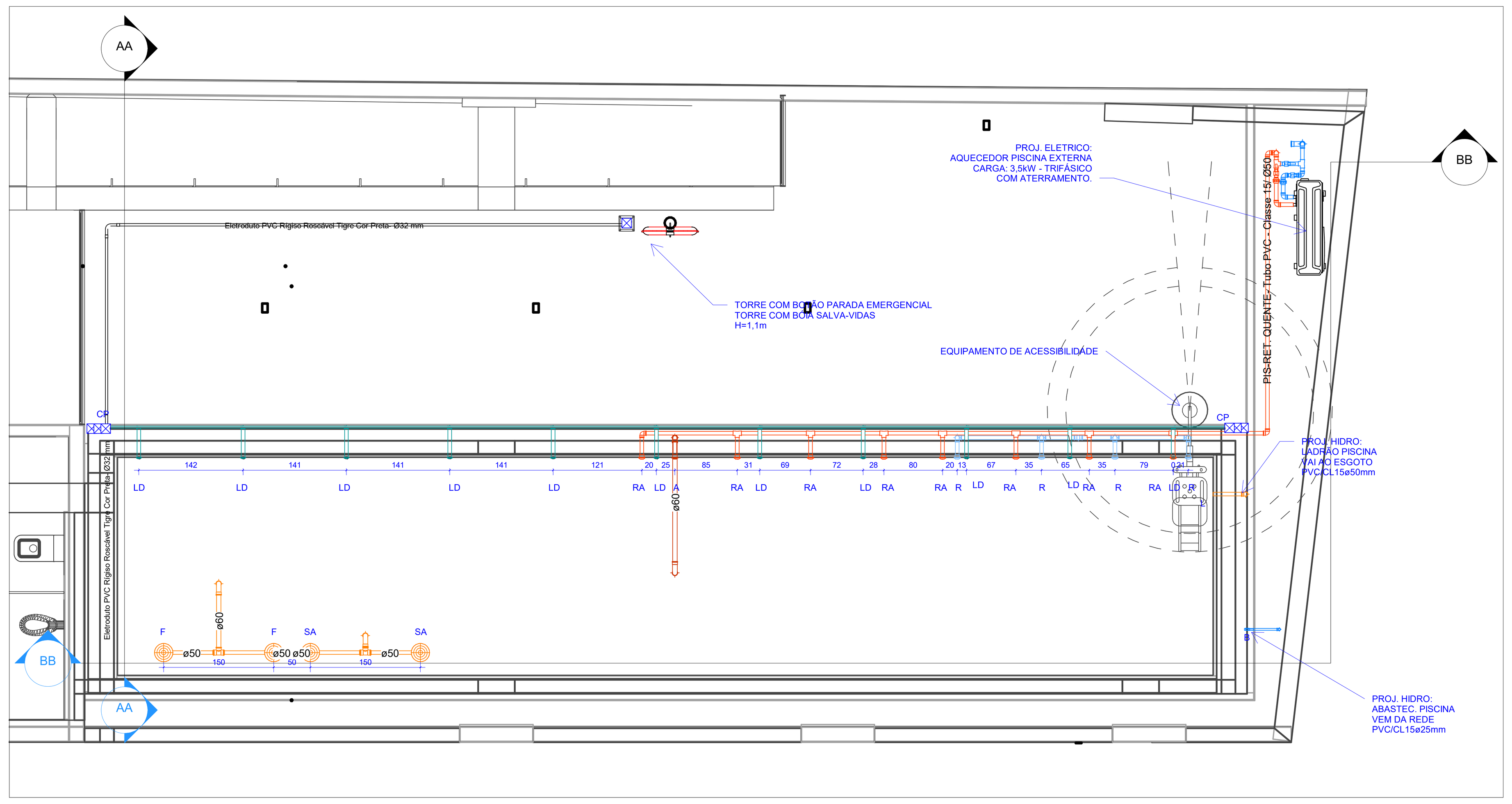
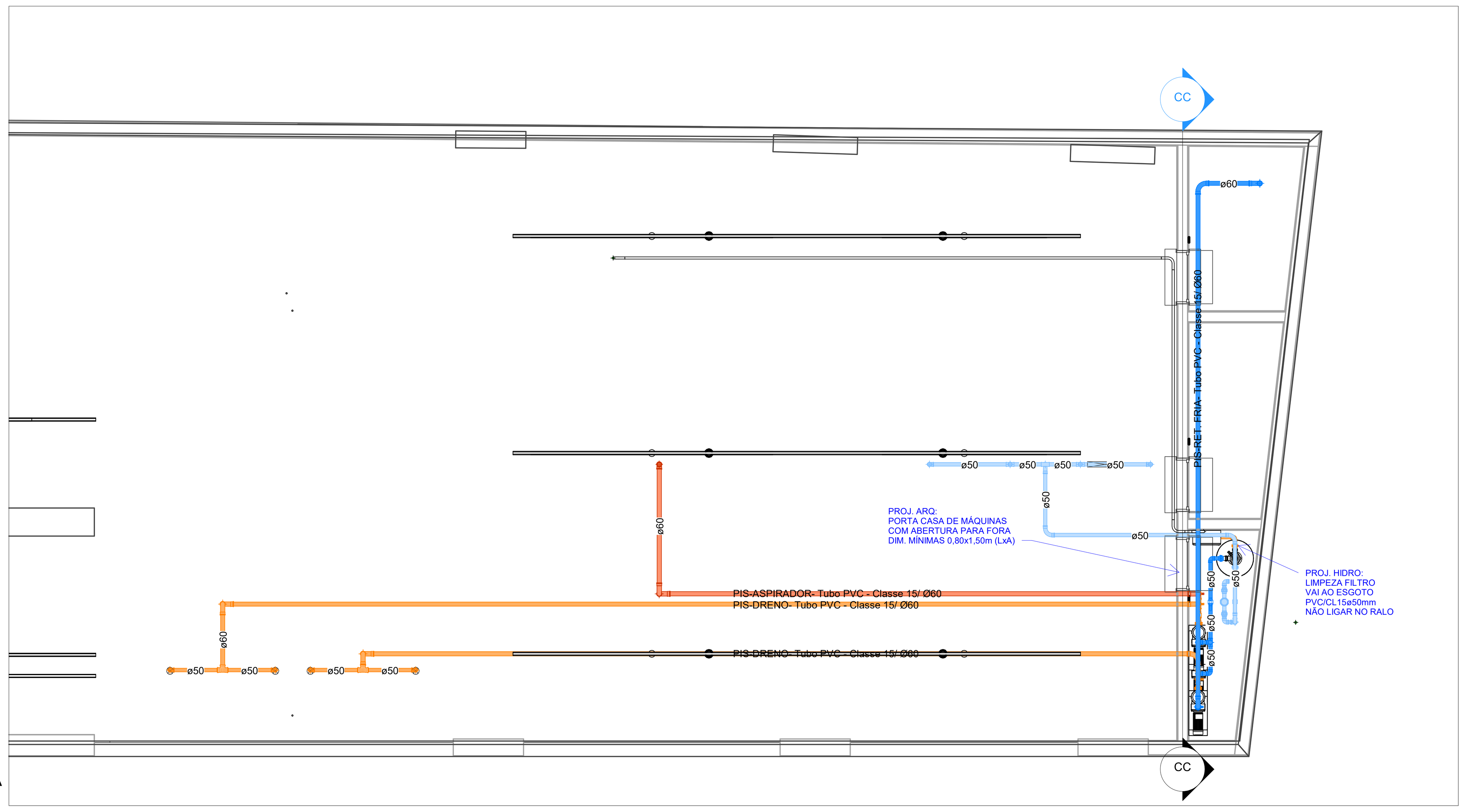
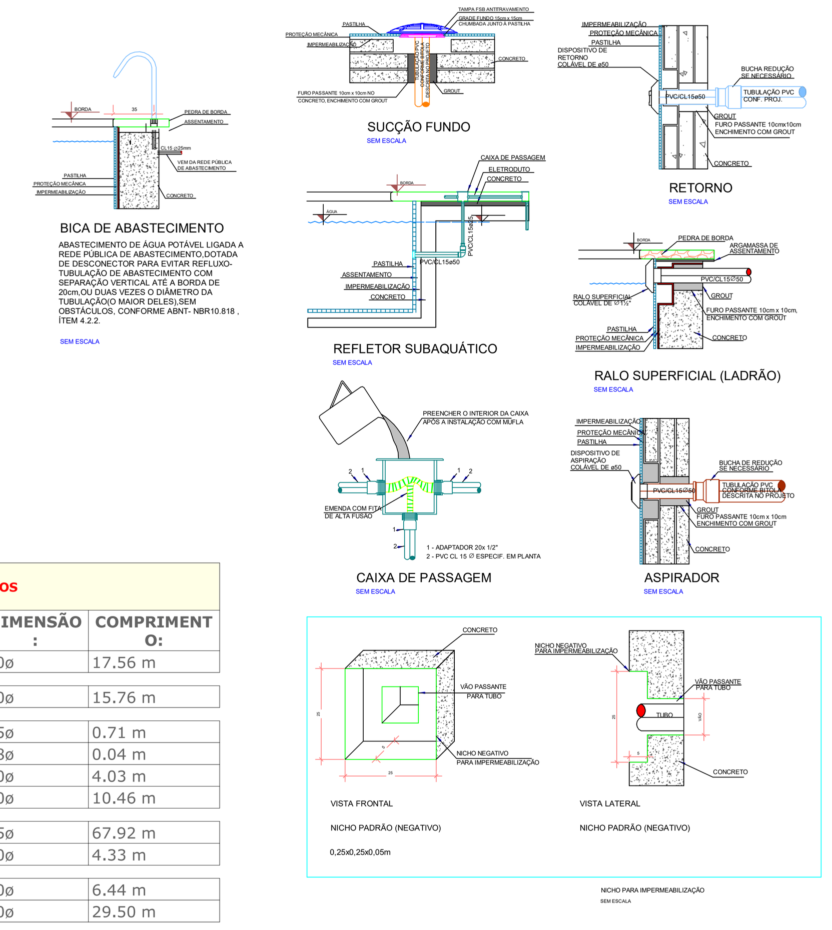


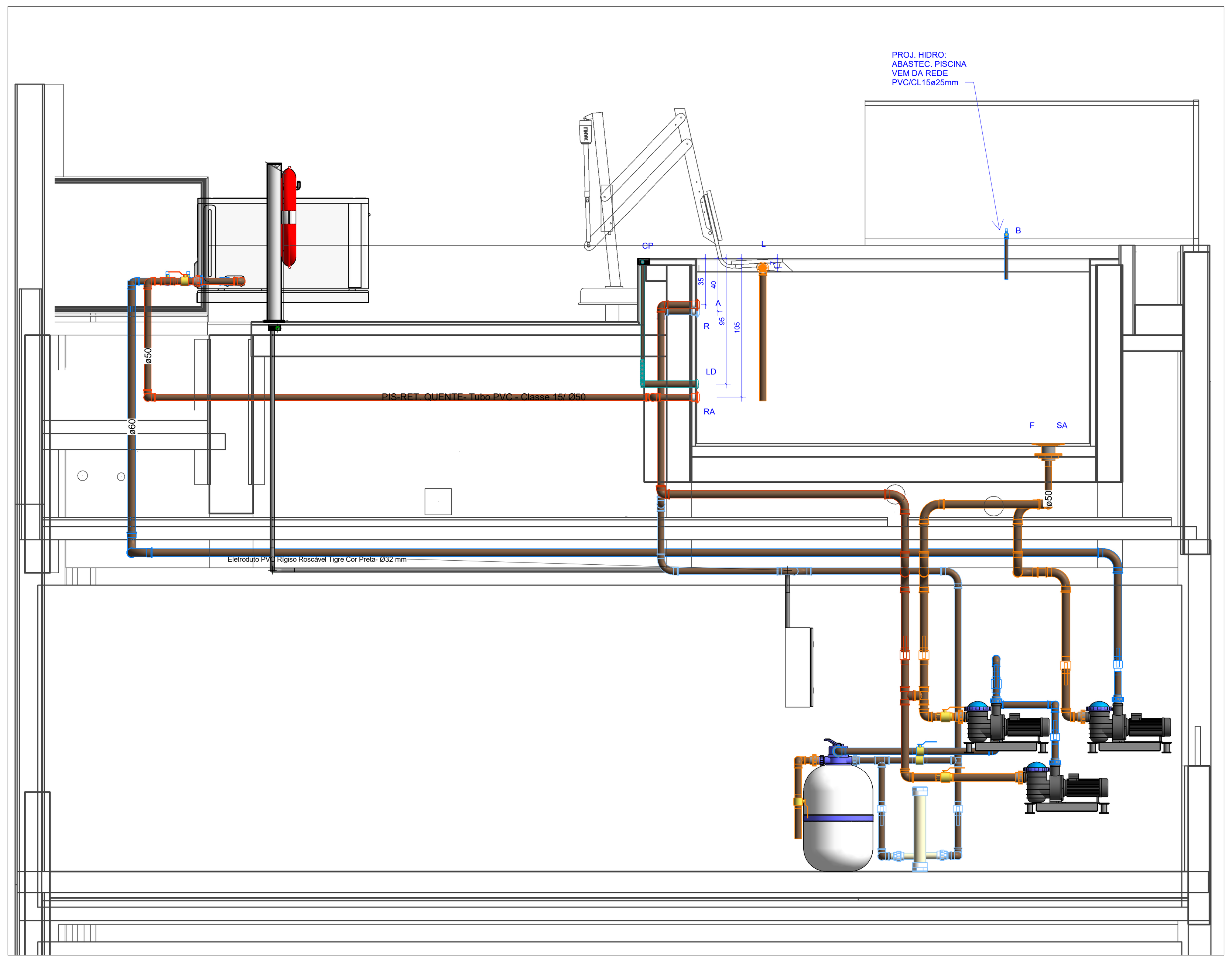
PLANTA BAIXA 4 PAVTO. - PISCINA EXTERNA
ESCALA 1:50



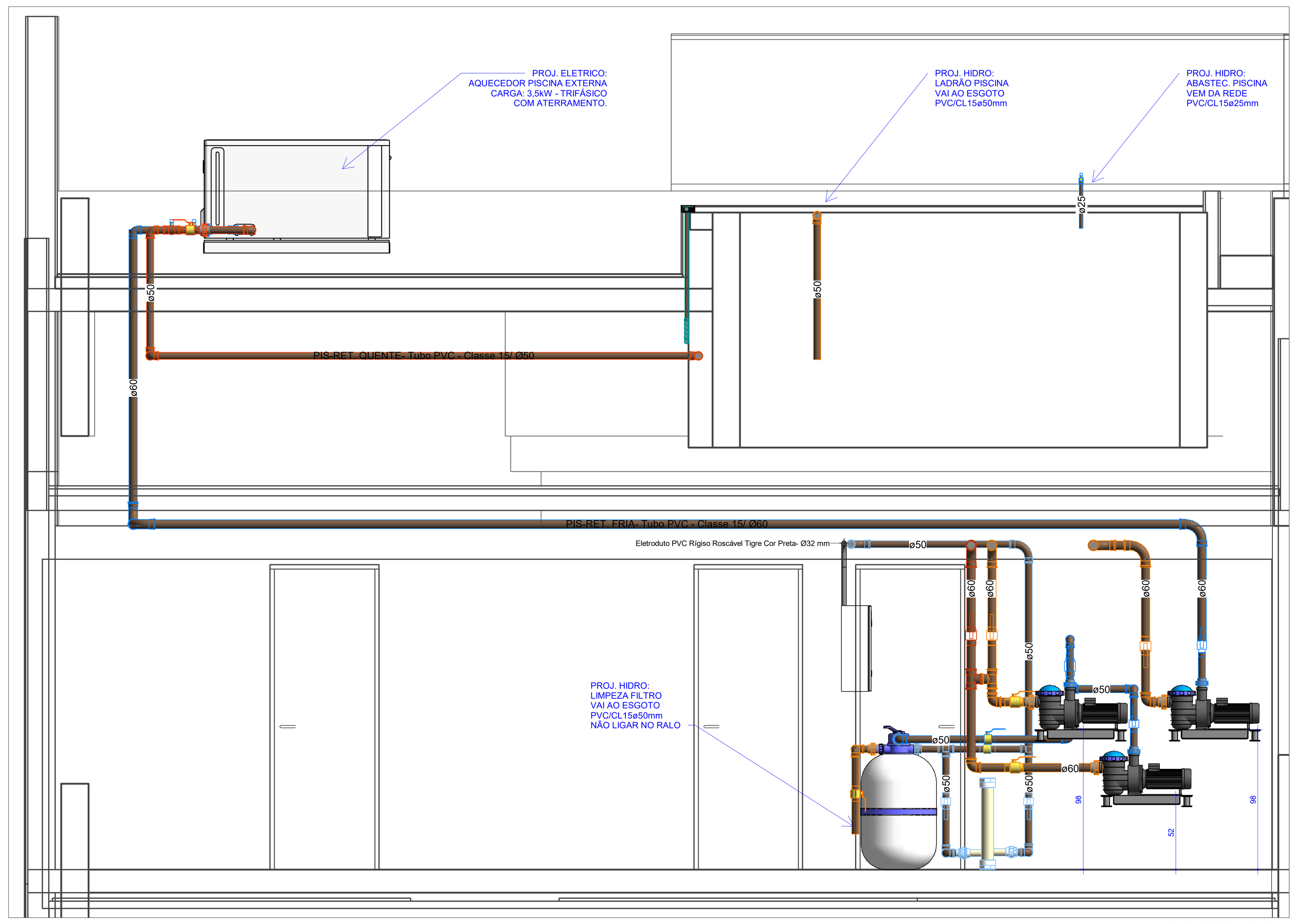
PLANTA BAIXA 3 PAVTO. - PISCINA EXTERNA
ESCALA 1:50



LISTA DE TUBOS RÍGIDOS			
SISTEMA:	**DESCRIÇÃO:**	**DIMENSÃO:**	**COMPRIMENTO:**
PIS-RETORNO	Tubo Soldável Marrom	50ø	17.56 m
PIS-RET. QUENTE	Tubo Soldável Marrom	50ø	15.76 m
PIS-RET. FRIA	Tubo Soldável Marrom	25ø	0.71 m
PIS-RET. FRIA	Tubo Soldável Marrom	38ø	0.04 m
PIS-RET. FRIA	Tubo Soldável Marrom	50ø	4.03 m
PIS-RET. FRIA	Tubo Soldável Marrom	60ø	10.46 m
PIS-ELETRO	Tubo Soldável Marrom	25ø	67.92 m
PIS-ELETRO	Tubo Soldável Marrom	50ø	4.33 m
PIS-DRENO	Tubo Soldável Marrom	50ø	6.44 m
PIS-DRENO	Tubo Soldável Marrom	60ø	29.50 m
PIS-ASPIRADOR	Tubo Soldável Marrom	50ø	1.61 m
PIS-ASPIRADOR	Tubo Soldável Marrom	60ø	10.70 m



CORTE AA
ESCALA 1:25



CORTE CC
ESCALA 1:25

EQUIPAMENTOS PISCINA EXTERNA PAVTO. LAZER		
SIST.	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**
FILTRAGEM	FILTRO DE AREIA - ø550mm - ÁREA FITL. 0,222m² - TAXA FILT. 48,65m³/h /m² - PRESSÃO MÁXIMA 0,8kgf/m²	01
	MOTOBOMBA FILTRAGEM PRINCIPAL - POT. 1,0cv - VAZÃO 12,0m³/h - 9,0m.c.a. - 220/380V - TRIFÁSICO - COM PRÉ-FILTRO.	01
	MOTOBOMBA FILTRAGEM RESERVA - POT. 1,0cv - VAZÃO 12,0m³/h - 9,0m.c.a. - 220/380V - TRIFÁSICO - COM PRÉ-FILTRO.	01
	KIT BASE P/ GRADE 15cmx15cm COM TAMPA ANTITRAVAMENTO.	02
	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO, ø1.½", ABS OU AÇO INOX.	01
	DISPOSITIVO DE RETORNO, ø1.½", ABS OU AÇO INOX.	04
	RALO SUPERFICIAL (LADRÃO), ø1.½", ABS OU AÇO INOX.	01
	BICA DE ABASTECIMENTO, AÇO INOX OU LATÃO CROMADO, COM 20cm DE DESCONEXÃO LÂMINA D'ÁGUA.	01
	DOSADOR AUTOMÁTICO DE CLORO, CAP. 2,0kG.	01
	BASE DE AMORTECIMENTO PARA BOMBAS COM MÃO FRANCESA	02
AQUEC.	AQUECEDOR TIPO TROCADOR DE CALOR, POT. 82,6kBTU, CONSUMO 4,5kW - 220V - TRIFÁSICO.	01
	MOTOBOMBA SILENCIOSA AQUEC. - POT. 1,0cv - VAZÃO 11,1m³/h - 10,0m.c.a. - 220V - MONOFÁSICO - C/ PRÉ-FILTRO.. PROT. IP68.	01
	KIT BASE P/ GRADE 15cmx15cm COM TAMPA ANTITRAVAMENTO.	02
	DISPOSITIVO DE RETORNO, ø1.½", ABS OU AÇO INOX.	08
	BASE DE AMORTECIMENTO PARA BOMBAS COM MÃO FRANCESA	01
ILUMI.	MÓDULO DE COMANDO E TRANSFORMADOR, POT. 200W, ENTRADA 220V, SAÍDA 12V, IP66.	01
	REFLETOR LED LINEAR 3 M. C/ PERFIL DE INSTALAÇÃO, C/ ADAPT. P/ CANO ø50 - CABO ESPECIAL.(VER PROJETO LUMINO)	11
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA AÇO INOX.	06
SEG. E ACES.	EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE CONF. NBR 9050/2020.	01
	TORRE SUPORTE COM BÓIA SALVA-VIDAS.	01
	TORRE BOTÃO DE PARADA EMERGENCIAL (ANTIPÂNICO).	01
AUTO./ PROTEÇÃO E SEGURANÇA	LUMINÁRIA TARTARUGA PARA ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE MÍNIMO 1000lm, PARA C. MÁQ.	01
	DISPOSITIVO DR INTERRUPTOR DIFERENCIAL I=30mA	01
	RELÉ FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE (VER PLANTA QUADRO DE COMANDO)	01
	DISJUNTOR (ESPECIFICADO NO ESQUEMA UNIFILAR- VER PLANTA QUADRO DE COMANDO)	04
	CONTATORA E RELÉ TÉRMICO (ESPECIFICADO NO ESQ. UNIFILAR - VER PLANTA QUADRO DE COMANDO)	04
	TIMER PROGRAMADOR DIGITAL.	01
	CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL.	01
	CAIXA METÁLICA PARA QUADRO DE COMANDO IP65.	01

TABELA VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS1			
Tipo de sistema	Família	Tipo	Contador
PIS-ASPIRADOR	REGISTRO ESFERA METAL	2"	1
PIS-DRENO	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-DRENO	REGISTRO ESFERA METAL	2"	1
PIS-DRENO	REGISTRO ESFERA METAL	2"	1
PIS-DRENO	REGISTRO ESFERA METAL	2"	1
PIS-DRENO	REGISTRO ESFERA METAL	2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	2"	1
PIS-RET. FRIA	REGISTRO ESFERA METAL	3/4"	1
PIS-RET. QUENTE	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RETORNO	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RETORNO	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1
PIS-RETORNO	REGISTRO ESFERA METAL	1 1/2"	1

NORMAS TÉCNICAS QUE DEVEM SER ATENDIDAS PELO PROJETO

- ABNT/NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
- ABNT/NBR 13759 - Segurança de máquinas -Equipamentos de parada de emergência
- ABNT/NBR 10339 - Projeto e execução da piscina (Sist. de re-circulação e tratamento)
- Lei Estadual de Santa Catarina n. 16.768 de 2015
- Resolução Normativa nº 004/2022 DIVS/SUV/SES

DADOS TÉCNICOS	
DADOS DA PIS. EXTERNA :	DADOS TÉCNICOS DIMENSIONAMENTO :
PERÍMETRO = 36,0 m	VEL. MÁXIMA NO RETORNO = 3,0m/s
ÁREA = 45,0 m²	VEL. MÁXIMA NO SUCÇÃO = 1,8m/s
VOLUME TOTAL = 58,5 m³	VAZÃO MÍNIMA FILTRAGEM= 9,75 m³/h
TEMPO MÁXIMO FILT. = 6h	TEMPO FILT. = 4h e 53min.
CLASSIFICAÇÃO (NBR 10339/2018) : PISCINA RESIDENCIAL COLETIVA	

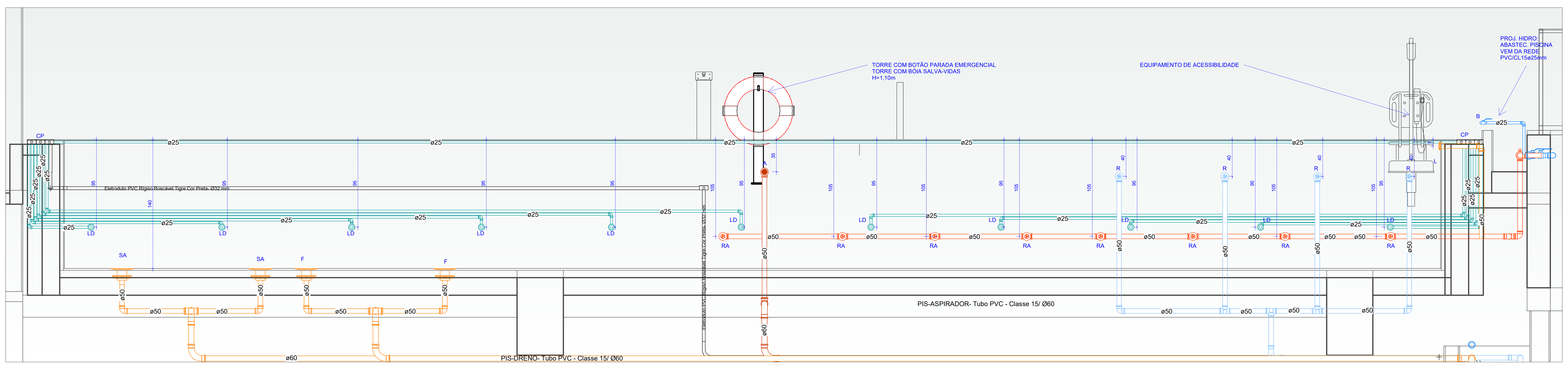
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- TODAS CANALIZAÇÕES DE SUCÇÃO, NÃO PODEM FORMAR SIFÃO,ISTO É, NÃO PODE SUBIR E DEPOIS DESCER.
- USAR CURVAS NAS TUBULAÇÕES.
- ATENTAR PARA A FURAÇÃO DOS NICHOS E VÃOS NAS PAREDES E FUNDO.
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
- PREVER TORNEIRA PRÓXIMA, COM DESCONEXÃO DA REDE PÚBLICA.
- REFLETORES COM CABOS DE 02 METROS.
- EMENDAS DOS REFLETORES DEVERÃO SER EXECUTADAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM DEIXADAS NO PISO DO DECK.
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO REFLETORES DEVEM ATENDER CLASSE DE ISOLAMENTO 5 - 0,6/1,0kV.

Tabela de conexões			
Tipo de sistema	**DESCRIÇÃO:**	**DIMENSÃO:**	**QUANT.:**
PIS-RETORNO			
PIS-RETORNO	Curva 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	4
PIS-RETORNO	Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	10
PIS-RETORNO	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø-50ø	5
PIS-RETORNO	União Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	1
PIS-RET. QUENTE			
PIS-RET. QUENTE	Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	6
PIS-RET. QUENTE	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø-50ø	8
PIS-RET. QUENTE	União Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	1
PIS-RET. FRIA			
PIS-RET. FRIA	Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-50ø	1
PIS-RET. FRIA	Curva 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø	3
PIS-RET. FRIA	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	25ø-25ø	1
PIS-RET. FRIA	Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	10
PIS-RET. FRIA	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø-50ø	2
PIS-RET. FRIA	União Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	5
PIS-ELETRO			
PIS-ELETRO	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	25ø-25ø	31
PIS-DRENO			
PIS-DRENO	Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-50ø	7
PIS-DRENO	Curva 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø	7
PIS-DRENO	Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	9
PIS-DRENO	Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø	3
PIS-DRENO	Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø-60ø	3
PIS-DRENO	União Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	1
PIS-DRENO	União Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø	3
PIS-ASPIRADOR			
PIS-ASPIRADOR	Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-50ø	1
PIS-ASPIRADOR	Curva 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø	3
PIS-ASPIRADOR	Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	50ø-50ø	1
PIS-ASPIRADOR	Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø	1
PIS-ASPIRADOR	Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	60ø-60ø-60ø	1
Total geral: 128			128

TABELA CONEXÕES ELETRODUTOS	
Descrição de componente	Contador
	14
Curva para eletroduto rígido em PVC antichama na cor preta, Ø32mm para proteção mecânica de fios e cabos em instalações elétricas, com proteção IP40 conforme norma NBR 15465. Ref. Tigre ou similar.	6
Total geral: 20	

TABELA DE ELETRODUTOS		
Tipo	Diâmetro interno	Contagem
Eletroduto PVC Rígiso Roscável Tigre Cor Preta	20 mm	9



CORTE BB
ESCALA 1:25

LEGENDA GERAL ALTURA E CORES SISTEMAS DE TUBULAÇÃO:			
SIST.	**LETRA / COR**	**ALTURA RELATIVA A BORDA**	**DESCRIÇÃO**
FILTRAGEM	F	PISC.= PISO	SUCÇÃO DE FILTRAGEM, VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE DRENOS, MARCA TIGRE OU AMANCO
	A	PISC.=-0,35m	DISPOSITIVO DE ASPIRADOR, VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE ASPIRAÇÃO, MARCA TIGRE OU AMANCO
	R	PISC.=-0,40m	DISPOSITIVO DE RETORNO, VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE RETORNO, MARCA TIGRE OU AMANCO
	L	PISC.=-0,07m	DISPOSITIVO DE RALO SUPERFICIAL (LADRÃO), VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE DRENAGEM, MARCA TIGRE OU AMANCO
	B	PISC.=BORDA	DISPOSITIVO DE BICA DE ABASTECIMENTO, VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE AGUÁ DOMÉSTICA, MARCA TIGRE OU AMANCO
AQUECIMENTO	SA	PISC.= PISO	SUCÇÃO DE AQUECIMENTO, VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE DRENOS, MARCA TIGRE OU AMANCO
	RA	PISC.=-1,05m	DISPOSITIVO DE RET. AQUEC., VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE RETORNO, MARCA TIGRE OU AMANCO
ILUMINAÇÃO	CP	PISC.=BORDA	CAIXA DE PASSAGEM PARA EMENDAS REF. VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE ELETRODUTO, MARCA TIGRE OU AMANCO
	LD	PISC.=-0,95m	REFLETOR SUBAQUÁTICO, VER PRANCHA DE DETALHES. DEIXAR VÃO PASSANTE DENTRO DO NICHO, CONFORME DETALHE. TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA, MARCA TIGRE OU AMANCO

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	RESP.	DATA
R03	ATUALIZAÇÃO BASES, ALTERAÇÃO LOCAL CASA DE MAQUINAS, AJUSTE TUBULAÇÕES, AJUSTE FUROS	B.K.	30/01/2026
R02	ATUALIZAÇÃO BASE ARQUITETURA E ESTRUTURA, AJUSTE FUROS E REDE	G.A.P.	04/12/2024
R01	ATUALIZAÇÃO BASES, AJUSTE REDE E DISPOSITIVOS.	P. ENG.	22/10/2024
R00	EMISSÃO EX - AJUSTE FUROS E REDE	P. ENG.	26/06/2024

VITREO

Nº DO PROJETO: 005

ENDEREÇO: AV. NEREU RAMOS, ESQUINA COM RUA 271, MEIA PRAIA - ITAPEMA/ SC

Proprietário: VITREO 271 EMP. IMOB. SPE LTDA

CONSTRUÇÃO: VITREO 271 EMP. IMOB. SPE LTDA

ABC Arquitetando o novo

PIANGERS ENGENHARIA

WWW.PIANGERS.ENG.BR

Responsável pelo projeto: Eng. Gustavo André Piangers
CREA RS-234.304

PROJETO PISCINA

PISCINA EXTERNA - PLANTA BAIXA, TABELAS E DETALHES

EMISSÃO:	ESCALA:	DESENHO:	FASE:	PRANCHA E REVISÃO:
20/05/2024	INDICADA	INDICADA	EX	002 R03

TÍTULO: 005-EX-PIS-PB-002-LAZ-R03

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE